

Jorge Armando Ramírez Díaz

Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México

☎ (+52) 442 344 5183

✉ jorge.armando.ramirez.diaz@uaq.edu.mx

🌐 [Página web]

Actualizado: 9 de mayo de 2026

[Google Scholar] [LinkedIn] [ResearchGate] [ORCID] [GitHub]



Perfil académico

Actualmente me desempeño como investigador posdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Mi trabajo se centra en inteligencia artificial y robótica, con énfasis en el diseño de algoritmos de aprendizaje automático para control automático y su despliegue en sistemas robóticos.

Intereses de investigación

- Aprendizaje por refuerzo (RL).
- Aprendizaje por imitación (IL).
- Control inteligente de robots.
- Visión por computadora (CV).
- Modelos de lenguaje a gran escala (LLM).
- Modelos de visión-lenguaje (VLM).

Formación académica

- 2019 – 2024 **Doctorado en Ciencias, Control Automático**, *Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV)*, Ciudad de México, México.
Tesis: Aprendizaje del comportamiento robótico mediante exploración sesgada en aprendizaje por refuerzo a partir de demostraciones expertas.
Director: Dr. Wen Yu Liu.
- 2017 – 2019 **Maestría en Ciencias, Control Automático**, *Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV)*, Ciudad de México, México.
Tesis: Aprendizaje del comportamiento humano en el espacio articular mediante Dynamic Time Warping y redes neuronales.
Director: Dr. Wen Yu Liu.
- 2011 – 2016 **Ingeniería Mecatrónica**, *Instituto Tecnológico de Querétaro*, Querétaro, México.
Asesor: Dr. Jons Sanchez.

Experiencia profesional

- Feb. 2026 – **Investigador posdoctoral**, *Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)*.
Actualidad Investigación en controladores inteligentes para prótesis robóticas de bajo costo mediante aprendizaje por refuerzo basado en modelos compactos.
- Mar. 2025 – **Investigador en inteligencia artificial**, *Samsung Research Tijuana (SRT)*.
Ene. 2026 Investigación en modelos de lenguaje (LLM) y modelos de visión-lenguaje (VLM). Diseño de estrategias de curación de datos, entrenamiento y evaluación de modelos multimodales para aplicaciones industriales.
- Dic. 2023 – **Ingeniero líder en visión por computadora**, *Roomie-It*.
Oct. 2024 Liderazgo en el desarrollo y despliegue de pipelines de visión por computadora en dispositivos edge para detección y seguimiento de objetos. Coordinación técnica del equipo y definición del alcance con clientes.
- Mar. 2023 – **Ingeniero en visión por computadora**, *Helgen Technologies*.
Dic. 2023 Desarrollo de pipelines de visión por computadora, generación de datos sintéticos y preprocesamiento de datos reales para el entrenamiento de modelos de detección y seguimiento.

Proyectos de investigación

- 2026 – **Prótesis de brazo accesibles con control inteligente basado en modelos compactos.**
Actualidad Investigación en controladores inteligentes para prótesis robóticas de bajo costo mediante aprendizaje por refuerzo basado en modelos compactos.
- 2025 – **Relaciones de robustez de teoría de juegos en el aprendizaje por refuerzo.**
Actualidad Desarrollo de algoritmos robustos basados en teoría de juegos para el aprendizaje por refuerzo.
- 2019 – 2023 **Aprendizaje del comportamiento mediante aprendizaje por refuerzo con demostraciones expertas.**
Desarrollo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo para el control de manipuladores redundantes, con integración de demostraciones expertas y publicación de resultados en revistas y congresos internacionales.
- 2017 – 2019 **Aprendizaje del comportamiento humano usando aprendizaje por imitación.**
Desarrollo de un algoritmo de redes neuronales feed-forward para la imitación de trayectorias humanas en el control de manipuladores robóticos en el espacio articular.

Publicaciones científicas

Artículos en revistas

- 2026 **Ramírez, J.** y Rodríguez, J. *Continuous Wrist and Hand Estimation from Surface EMG: A Taxonomy-Based Review.* En revisión en la revista Computers and Electrical Engineering.
- 2023 **Ramírez, J.** y Yu, W. *Reinforcement Learning from Expert Demonstrations with Application to Redundant Robot Control.* Engineering Applications of Artificial Intelligence, 119.
- 2022 **Ramírez, J.**, Yu, W. y Perrusquía, A. *Model-Free Reinforcement Learning from Expert Demonstrations: A Survey.* Artificial Intelligence Review, 55(4), 3213–3241.

Artículos en congresos internacionales

- 2023 **Ramírez, J.** y Yu, W. *Safe Exploration in Reinforcement Learning for Learning from Human Experts.* IEEE International Conference on Artificial Intelligence, Blockchain, and Internet of Things (AIBThings 2023), Michigan, EE. UU.
- 2022 **Ramírez, J.** y Yu, W. *Redundant Robot Control with Learning from Expert Demonstrations.* IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2022), Singapur.
- 2019 **Ramírez, J.** y Yu, W. *Human Behavior Learning in Joint Space Using Dynamic Time Warping and Neural Networks.* International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2019), Ciudad de México, México.

Sociedades profesionales y académicas

- 2023 – **Miembro**, *LatinX in AI (LXAI).*
Actualidad
- 2025 – **Miembro adherente**, *Academia Mexicana de Computación (AMEXCOMP).*
Actualidad

Participación en revisión por pares

Revisor

- 2026 Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial
- 2023, 2024, 2025 NeurIPS Workshop LXAI
- 2024 – Engineering Applications of Artificial Intelligence
Actualidad
- 2024 – IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
Actualidad
- 2026 – Wiley Computer Applications in Engineering Education
Actualidad

Participación en congresos

Miembro del comité organizador

- 2020 **Organizador**, *17th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2020)*, Ciudad de México, México.
- 2021 **Organizador**, *18th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2021)*, Ciudad de México, México.
- 2022 **Organizador**, *18th IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (IEEE CASE 2022)*, Ciudad de México, México.
- 2022 **Organizador**, *19th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2022)*, Ciudad de México, México.

Ponencias

- 2023 **Ponente**, *3.er Congreso Internacional de Computación e Ingeniería de Software (CinSoft 2023)*, Tlahuelilpan, Hidalgo, México.
Beyond Code: Exploring AI in Robotics and Computer Vision